

以下若无特别说明, 所有 C 均为任意常数.

关于上次作业的一个提醒: 当 $\mathbf{A}(x)$ 不是常数矩阵时, $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$ 的解一般不是 $e^{\int \mathbf{A}(x) dx}$! 这是由于 $\mathbf{A}(x)$ 与 $\int \mathbf{A}(x) dx$ 不一定交换, 因而

$$\frac{d}{dx} \left(\int \mathbf{A}(x) dx \right)^n = n\mathbf{A}(x) \left(\int \mathbf{A}(x) dx \right)^{n-1}$$

不一定成立.

题目 1. 求解微分方程 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解答. 代公式:

(1) $\mathbf{A}$ 的特征值为 1 和 5, 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 故通解为

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} C_1 e^x + C_2 e^{5x} \\ -C_1 e^x + 3C_2 e^{5x} \end{pmatrix}.$$

(2) $\mathbf{A}$ 的特征值为 2, 3, 3, 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

由于已经有了线性无关的三个特征向量, 故通解为

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} C_1 e^{2x} + (C_2 + C_3) e^{3x} \\ C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} \\ C_1 e^{2x} + C_3 e^{3x} \end{pmatrix}.$$

□

题目 1 的注记. 书上引理 5.8 以及后面的一段写得比较抽象, 其实如果只看解的形式的话, 可以简单总结出来: $x^k e^{\lambda x}$ 分配到的任意常数数量, 等于 λ

对应的 Jordan 块中大小至少为 $k+1$ 的个数. 特别地, 如果这个矩阵是 (在复数域上) 可以对角化的, 那么通解中就没有非常数的多项式.

题目 2. 求解下列非齐次线性微分方程组:

$$(1) \begin{cases} \frac{dy}{dx} = z + 2e^x, \\ \frac{dz}{dx} = y + e^x; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \frac{dy}{dx} = 4y - 3z + \sin x, \\ \frac{dz}{dx} = 2y - z - 3\cos x. \end{cases}$$

解答. 对单变量高阶线性微分方程, 课本上有很多求特解的方法. 其实这些方法稍作变通也能在微分方程组上使用:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 特征值为 } \pm 1, \text{ 齐次通解为 } \begin{cases} y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \\ z = C_1 e^x - C_2 e^{-x}. \end{cases}$$

注意到 $y'' = z' + 2e^x = y + 3e^x$, 故可设 $y = Dxe^x$ 代入解得 $D = \frac{3}{2}$,

$$\text{故原方程通解为 } \begin{cases} y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{3}{2} x e^x, \\ z = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + (\frac{3}{2} x - \frac{1}{2}) e^x. \end{cases}$$

$$(2) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 特征值为 } 1, 2, \text{ 齐次通解为 } \begin{cases} y = C_1 e^x + 3C_2 e^{2x}, \\ z = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x}. \end{cases}$$

设特解为 $y = a \sin x + b \cos x, z = c \sin x + d \cos x$, 代入得

$$\begin{cases} -b = 4a - 3c + 1 \\ a = 4b - 3d \\ -d = 2a - c \\ c = 2b - d - 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2.9 \\ b = 1.3 \\ c = -3.1 \\ d = 2.7 \end{cases},$$

$$\text{故原方程通解为 } \begin{cases} y = C_1 e^x + 3C_2 e^{2x} - 2.9 \sin x + 1.3 \cos x, \\ z = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} - 3.1 \sin x + 2.7 \cos x. \end{cases}$$

□

题目 2 的注记. 要记住: $\sin$ 和 $\cos$ 本质上都是指数函数. 如果非齐次方程里的“常数项”里只有多项式和指数函数, 就可以用课本上的方法猜出特解.

题目 3. 若微分方程组 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{f}(x)$ 对于每个以 ω 为周期的连续向量函数 $\mathbf{f}(x)$ 都具有以 ω 为周期的解, 需要对矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值加上什么条件?

解答. 首先写出通解

$$\mathbf{y}(x) = e^{\mathbf{A}x} \left(\mathbf{y}(0) + \int_0^x e^{-\mathbf{A}s} \mathbf{f}(s) \, ds \right),$$

由条件, 对于每个以 ω 为周期的连续函数 $\mathbf{f}(x)$, 存在一个 $\mathbf{y}(0)$ 使得 $\mathbf{y}(x)$ 以 ω 为周期. 在上式中代入 $\mathbf{y}(\omega) = \mathbf{y}(0)$, 有

$$(e^{-\mathbf{A}\omega} - \mathbf{E}_n) \mathbf{y}(0) = \int_0^\omega e^{-\mathbf{A}s} \mathbf{f}(s) \, ds,$$

要对任意 $\mathbf{f}$ 找到这样的 $\mathbf{y}(0)$, 只需 $e^{-\mathbf{A}\omega} - \mathbf{E}_n$ 可逆. 将 $\mathbf{A}$ 相似上三角化后可得对每个特征值 λ 都有 $e^{\lambda\omega} \neq 1$, 即 $\lambda \neq 2k\pi i \omega^{-1}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

由 $\mathbf{f}(x)$ 的周期性及解的唯一性, 知只要 $\mathbf{y}(\omega) = \mathbf{y}(0)$ 就有 $\mathbf{y}(x)$ 以 ω 为周期. 故以上也是充要条件. $\square$

题目 4. 求解下列微分方程:

$$(1) y'' + y = 4 \sin x; \quad (2) y'' - 2y' + y = 6xe^x.$$

解答. 单变量高阶方程是微分方程组的特例, 公式也好记很多:

(1) 特征值为 ± 1 , 齐次通解为 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$;

设特解为 $y = x(A \sin x + B \cos x)$, 代入得

$$2(A \cos x - B \sin x) = 4 \sin x \Rightarrow A = 0, B = -2,$$

故通解为 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x - 2x \cos x$.

(2) 特征值为 $1, 1$, 齐次通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$;

设特解为 $y = x^2(Ax + B)e^x$, 代入得

$$(6Ax + 2B)e^x = 6xe^x \Rightarrow A = 1, B = 0,$$

故通解为 $y = (C_1 + C_2 x + x^3)e^x$.

$\square$

题目 5. 考虑微分方程

$$y'' + ay' + by = f(x),$$

其中 a, b 为常数, 连续函数 $f(x)$ 满足 $|f(x)| \leq m$, 而对应的特征方程的根为 λ_1, λ_2 , 且 $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. 求出该方程的有界解, 并证明:

- (1) 该方程的其他解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向于有界解;
- (2) 如果 $f(x)$ 是周期函数, 则该方程的有界解也是周期的.

解答. 面对一个抽象函数, 还是要回归常数变易法: 设特解为

$$\begin{aligned} y &= A(x)e^{\lambda_1 x} + B(x)e^{\lambda_2 x} \\ \Rightarrow y' &= (\lambda_1 A(x) + A'(x))e^{\lambda_1 x} + (\lambda_2 B(x) + B'(x))e^{\lambda_2 x}, \end{aligned}$$

设 $A'(x)e^{\lambda_1 x} + B'(x)e^{\lambda_2 x} \equiv 0$, 对上式再求导并代入方程得

$$\lambda_1 A'(x)e^{\lambda_1 x} + \lambda_2 B'(x)e^{\lambda_2 x} = f(x),$$

这样可解出 $A'(x)$ 与 $B'(x)$, 积分得原方程通解为

$$y = e^{\lambda_1 x} \left(C_1 + \int \frac{e^{-\lambda_1 x} f(x)}{\lambda_1 - \lambda_2} dx \right) + e^{\lambda_2 x} \left(C_2 + \int \frac{e^{-\lambda_2 x} f(x)}{\lambda_2 - \lambda_1} dx \right).$$

要想这个解有界, 由 $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$ 知两个括号内在 $x \rightarrow -\infty$ 时必须为 0, 故有界解为 (容易验证这个解确实有界)

$$y = e^{\lambda_1 x} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-\lambda_1 s} f(s)}{\lambda_1 - \lambda_2} ds + e^{\lambda_2 x} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-\lambda_2 s} f(s)}{\lambda_2 - \lambda_1} ds.$$

- (1) 其他解与有界解的差是一个齐次解, 由 $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$ 知齐次解在 $x \rightarrow +\infty$ 时均趋于 0, 故结论成立;
- (2) 在上式中代入 $x + T$ 并作变换 $u = s - T$ 即得.

□

题目 6. 证明: 微分方程 $y'' - x^2y = 0$ 以 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 为初值条件的解是一个处处为正的偶函数.

解答. 设 $y(x)$ 为解, 则代入方程易得 $y(-x)$ 也为解, 故由解的唯一性得 $y(x) = y(-x)$. 现在假设 $y(x)$ 在某处非正, 则可取

$$\alpha := \inf\{x > 0 \mid y(x) \leq 0\},$$

这样在 $(0, \alpha)$ 上有

$$y(x) > 0 \Rightarrow y''(x) > 0 \Rightarrow y'(x) > y'(0) = 0 \Rightarrow y(\alpha) > y(0) = 1,$$

与 $y(\alpha) = 0$ 矛盾!

□

题目 7. 考虑微分方程 $y'' + y = 0$. 设 $y = c(x)$ 和 $y = s(x)$ 分别是该微分方程满足初值条件

$$c(0) = 1, \quad c'(0) = 0$$

和

$$s(0) = 0, \quad s'(0) = 1$$

的解. 不求解微分方程, 请证明:

- (1) $c(x)$ 是偶函数, $s(x)$ 是奇函数;
- (2) $s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$;
- (3) $s(\alpha + \beta) = s(\alpha)c(\beta) + s(\beta)c(\alpha)$; (课本上写错了)
- (4) 如果 τ 是 $c(x)$ 在 $x > 0$ 上的第一个零点, 则 $c(x)$ 和 $s(x)$ 均是以 4τ 为周期的.

解答.

- (1) 可以验证 $c(x)$ 与 $c(-x)$ 都是解且满足相同的初值条件, 故由解的唯一性得 $c(x) = c(-x)$. $s(x)$ 同理.

- (2) 对原方程求导得 $y''' + y' = 0$, 故若 y 是解则 y' 也是解. 再比对初值条件就有 $s'(x) = c(x)$, $c'(x) = -s(x)$. 故

$$\frac{d}{dx}(s^2(x) + c^2(x)) = 2s(x)c(x) - 2c(x)s(x) = 0,$$

于是 $s^2(x) + c^2(x)$ 为常数, 代入初值条件知此常数为 1.

- (3) 考察初值条件为 $y(0) = s(\alpha)$, $y'(0) = s'(\alpha) = c(\alpha)$ 的解. 一方面, 由于微分方程中不出现 x , 故解可以任意平移, 于是 $y(x) = s(\alpha + x)$; 另一方面我们可以用 $s(x)$ 和 $c(x)$ 线性组合出这个初值条件得到 $y(x) = s(\alpha)c(x) + c(\alpha)s(x)$. 故结论成立.

- (4) 同理可得 $c(\alpha + \beta) = c(\alpha)c(\beta) - s(\alpha)s(\beta)$. 在 $(0, \tau)$ 上有 $s'(x) = c(x) > 0 \Rightarrow s(x) > s(0) = 0$, 再由 $s^2(x) + c^2(x) = 1$ 得 $s(\tau) = 1$. 故

$$\begin{aligned} s(x + \tau) &= s(x)c(\tau) + c(x)s(\tau) = c(x) \\ \Rightarrow s(x + 2\tau) &= c(x + \tau) = c(x)c(\tau) - s(x)s(\tau) = -s(x) \\ \Rightarrow s(x + 4\tau) &= -s(x + 2\tau) = s(x), \end{aligned}$$

再由 $s'(x) = c(x)$ 知 $c(x)$ 同样以 4τ 为周期.

□

题目 7 的注记. 以上可以视为三角函数和 π 的 (在基于公理化定义实数的分析学下的) 严格定义. 相较于使用幂级数定义, 微分方程的定义更接近本质, 也更容易用来证明各种结论.

题目 8. 对于习题 5.2 的 1(2), 假定我们考虑 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$, 则方程的解可以看成是二维空间中的一条曲线 (由以 x 为参数的参数形式给出). 请在二维平面上画出不同初值对应的曲线图, 并用箭头标示出 $t \rightarrow +\infty$ 时点在曲线上的走向.

(事实上, 三维情形也可以画图, 只是比较复杂而已, 二维最直观. 你能否想象 1(5) 的图像?)

解答. 画轨线一般有两种方法:

(1) 直接求解. 1(2) 的解为

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} \\ 2C_1 e^{-x} - 2C_2 e^{3x} \end{pmatrix},$$

再从这个解中消去参数, 得到

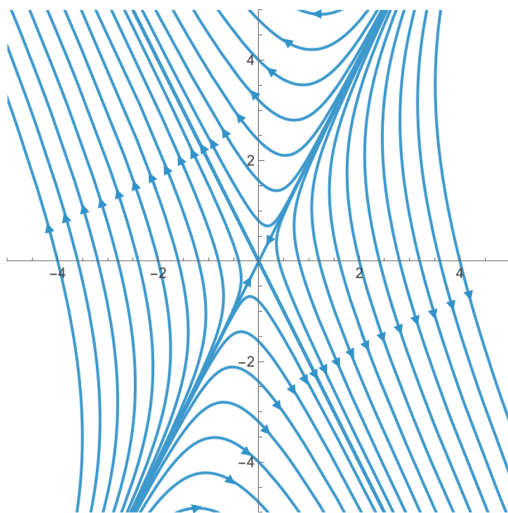
$$(2y_1 - y_2)(2y_1 + y_2)^3 = C.$$

(2) 先从方程中消去参数. 将微分方程写成

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_1 - y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = -4y_1 + y_2, \end{cases}$$

相除得 $\frac{dy_1}{dy_2} = \frac{y_1 - y_2}{-4y_1 + y_2}$, 再求解这个方程得到同样的结果.

这个轨线是 $y = x^{-3}$ 的一个仿射变换. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时其趋向于直线 $2y_1 + y_2 = 0$, 故可画出图像: □



题目 8 的注记. 这样的图称为**相图**, 其中的每条曲线称为**轨线**. 当微分方程中不显式包含自变量时 (这样的方程称为**自治方程**), 过每个初值点的轨线是唯一的, 这时它的物理意义是明显的: 把参数看成“时间”, 则轨线就是“物体运动的轨迹”. 许多时候, 我们只关心解的“长期行为”, 这时轨线的形状与趋势就是最直观的研究对象. 更多的例子可以参见书上 §2.6.4 Volterra 系统, 以及第九章的讨论.